F06 融合性能本周工作报告

截止日期：2026 年 10 月 20 日
工作范围：F06 推理算子融合，P800 主后端，RTX 4090 第二后端复核

一、本周完成工作

本周完成 13 个融合模板变体的 FP32、FP16、BF16 三精度适配与验证。模板包括原有 MatMul+Bias、MatMul+Bias+ReLU、Add+Softmax，以及新增的 GELU exact/tanh、SiLU、Add+LayerNorm affine/non-affine、Mul+Sum 及 keepdim 等变体。当前实现已在 P800 和 RTX 4090 上分别完成两轮独立进程校验，均为 117/117 通过。

新增 RTX 4090 默认 Inductor 对照，并完成同进程双轮交替计时。在双方共同通过的 100 项上，当前融合相对 Inductor 的默认/捕获前选参加速比为 **4.347×/4.440×**，100 项均有收益。Inductor 另有 17 项未通过当前数值对齐容差，已排除；当前融合单独复测两轮均为 117/117 通过。

实现层完成了静态 FX 图匹配、执行与守卫，支持有约束的 cross-call 内联、捕获前选参和双后端资格判定。原有 Inductor 接口兼容基线已在不修改融合逻辑的前提下恢复可用。代码、数据和报告均保存在本地；过程中产生的远端自有副本已清理。

二、融合原理

融合在静态 FX 图上完成，而不是把任意相邻 Python 算子合并成单一 kernel。流程为：FX GraphModule 与输入元数据 → 模板匹配 → 合法性、语义与后端守卫 → 固定执行计划 → 捕获外编译与预热 → 执行模板 kernel；若元数据不满足或编译被拒绝，则回退原 FX 区域并记录原因。设备执行错误直接报错，不静默重试。

匹配要求相邻单消费者链、中间结果不外逃、无就地修改或未知副作用、主输入为静态连续二维张量、广播输入受模板约束、同设备同 dtype，且处于推理模式。只有“融合且数值正确”的样本进入性能统计，失败和回退不计入加速比。显式语义 cast 保留原低精度中间舍入，epsilon、dim、keepdim 和广播语义保持不变；GELU exact 的 erf 与 tanh 近似保持为不同模板。

MatMul+Bias+激活尽量把乘积累加保持在 tile/epilogue 内，减少中间张量的全局写回、重读和启动开销。NVIDIA 合格路径为单个 Triton matmul+epilogue；P800 FP16 对齐路径使用 SDNN dot 与扁平 epilogue，BF16 使用 native `torch.mm` 加一个 Triton epilogue，尾部路径采用有界原生 MM+epilogue。因此 P800 的融合模式可能包含多个 kernel 或原生算子，不能表述为三个算子始终单 kernel 完成。

Add+GELU/SiLU 在同一合格内核内完成读取、加法、激活与最终写回。Add+Softmax 和 Add+LayerNorm 将加法与行归约及归一化组合；LayerNorm 的均值和有偏方差使用 FP32 计算。Mul+Sum 先保留低精度乘法应有的舍入，再以 FP32 累加行归约，减少完整中间张量的显存读写。不同模板保留各自的数值语义，不以改变近似算法换取速度。

cross-call 仅内联显式提供的 FX 阶段：首阶段接收全部输入，后续阶段只接收前一阶段单一输出，整条链必须匹配一个合格模板，不会把任意独立调用自动拼接。

捕获前选参策略

当前选参采用“有限候选配置枚举 → 正确性校验 → 实测择优 → 固定配置执行”。针对每个匹配的融合区域，按设备、精度、输入形状和步长以及算子语义分别确定配置；优化对象是该区域的内核执行参数。

1. **生成候选**：从预设的有限配置集合取候选，并按后端能力和输入尺寸筛选。
2. **校验正确性**：逐个准备并执行候选，与原始 FX 子图结果比较；编译、执行或数值校验失败的候选不参与择优。

3. **实测择优**：复用 FlagTune 事件计时协议，预热后比较耗时中位数，选择通过校验的候选中测得最快的一项；计时失败的候选也被排除。
4. **固定执行**：将结果保存为 `TuningPlan`，传给 `graph_fusion.compile` 后使用固定配置。选参由调用方显式发起，编译规划阶段不自动搜索；配置在 CUDA Graph 捕获前确定并预热，捕获内部不执行 autotune。

融合模板	RTX 4090 候选参数	P800 候选参数
Add + GELU（exact/tanh）、Add + SiLU	`(block, num_warps)`：`(256,4)`、`(512,4)`、`(1024,4)`、`(1024,8)`	`(block, core_num)`：`(512,32)`、`(1024,64)`、`(4096,64)`
Add + LayerNorm（有/无仿射）	`num_warps`：`1`、`4`、`8`	`core_num`：`16`、`32`、`64`
Mul + Sum（含 keepdim）	`num_warps`：`1`、`2`、`4`、`8`	`core_num`：`16`、`32`、`64`
MatMul + Bias + GELU（exact/tanh）、MatMul + Bias + SiLU	最多 5 组预设组合，包含矩阵分块 `bm/bn/bk`、`num_warps`、流水级数 `num_stages` 和后处理块大小 `epi_block`；按尺寸过滤	按后端与尺寸筛选；BF16，以及 K 不在 `{64,256,1024}` 或 N 不是 128 倍数的 FP16 路径，仅保留 `epi_block=4096` 一个候选
MatMul + Bias、MatMul + Bias + ReLU、Add + Softmax	保留已验证的固定策略	保留已验证的固定策略

其中 `block` 为每个程序处理的元素块大小，`num_warps` 为 NVIDIA 内核的 warp 数，`core_num` 为 P800 后端使用的核数配置。P800 候选中的 `num_warps=4` 为固定接口值，不作为该后端的搜索维度。只有一个候选时仅执行校验和计时；固定策略模板不进行参数搜索，其"默认/选参"两列的小幅差异不能归因于选参。

本周 P800 测试与新增 RTX 4090 Inductor 对照均设置选参预热 **5 ms**、测量 **15 ms**、`use_cache=False`，每次测试重新评估候选。接口默认设置为预热 25 ms、测量 100 ms，并启用进程内缓存；缓存键包含模板、设备、精度、形状、步长、语义选项、编译环境和计时设置等信息。最终性能统计排除编译和选参开销。

本轮未使用训练后的 F06 模型包，实际采用有限候选逐一评测。实现支持可选的 FlagTune 配置推荐器，但当前只用推荐结果调整候选评测顺序，其余合格候选仍会全部测试，不会据此缩小搜索范围。

选参仅选出有限候选集合中测得最快且数值通过的配置，尚未设置"必须快于默认配置、PyTorch eager 或 Inductor 才采用"的性能门槛，也不保证全局最优。选参使用设备事件计时，报告中的性能数据则使用包含 Python 调用和输出分配的主机侧计时；两者目标口径不同，因此选参后仍可能出现负收益。

依据：选参实现与候选集合、P800 本周测试选参调用、RTX 4090 同进程测试选参调用。

三、性能结果

P800 原始包对照沿用本周 117 项双轮实测，与早期 90 项测试结果分开统计：相对原始包的默认/捕获前选参几何平均加速比为 **3.011×/3.196×**，有效样本 94 个；相对 PyTorch eager 为 **1.383×/1.466×**，有效样本 117 个。RTX 4090 新增默认 Inductor 对照，以同进程双轮结果为主要引用口径：相对 Inductor 为 **4.347×/4.440×**，有效样本 100 个。不同设备、基线和有效样本集分别统计。

测试口径

每个模板和精度覆盖 16×128、32×256、64×1024 三组形状，矩阵乘 K=64。采用两轮独立进程测试，每条路线预热 8 次，按 7 轮、每轮 40 次调用采样；batch 前后同步设备，计时包含 Python 调用与输出分配，排除编译和选参。固定单 CPU 线程，关闭 TF32 与低精度归约。先取逐轮中位数，再取两轮中位数，最终按逐例加速比计算几何平均。

每台设备仅使用单卡，结果为算子链路耗时，不代表八卡任务或完整模型吞吐。此前 RTX 4090 的 117 项 eager 对照为默认 1.422×、选参 1.427×，保留为历史复核记录；本次新增对照采用同一进程中的 eager、Inductor、默认融合和选参融合交替计时，其结果见下方 RTX 4090 专节，两个批次不混合聚合。

P800 原始包逐进程核验 1194 项文件，接口兼容层不改动融合划分、调度或 lowering；采用 assert_indirect_indexing=False 发布配置。原始包通过 94/117 项，23 项数值失败排除；当前实现 117/117 项通过。

下表每格为**默认配置 / 捕获前选参**，单位为 ×，大于 1 表示更快。† 表示该组内至少有一个形状在对应路线下未超过基线。

P800 相对原始包 Inductor→FlagTree

融合模板	FP32	FP16	BF16
MatMul + Bias	6.262 / 6.337	4.113 / 4.107	3.012 / 3.023
MatMul + Bias + ReLU	3.481 / 3.472	3.475 / 3.506	2.538 / 2.547
MatMul + Bias + GELU（精确）	2.877 / 2.917	2.752 / 2.964	1.523 / 1.528 †
MatMul + Bias + GELU（tanh）	校验失败（0/3）	校验失败（0/3）	校验失败（0/3）
MatMul + Bias + SiLU	2.867 / 2.963	2.871 / 2.906	校验失败（0/3）
Add + Softmax	2.231 / 2.244	2.273 / 2.261	1.975 / 1.978
Add + GELU（精确）	3.267 / 3.329	1.983 / 3.349	1.984 / 1.989
Add + GELU（tanh）	2.715 / 2.741	2.791 / 2.863	2.503 / 2.498
Add + SiLU	2.735 / 2.749	2.754 / 2.804	2.752 / 2.790
Add + LayerNorm（无仿射）	2.328 / 2.541	1.815 / 2.610	1.642 / 2.270
Add + LayerNorm（有仿射）	2.060 / 2.098	1.572 / 2.115	校验失败（0/3）
Mul + Sum	15.250 / 15.252	8.183 / 8.187（2/3）	校验失败（0/3）
Mul + Sum（keepdim）	14.830 / 14.778	8.176 / 8.220（2/3）	校验失败（0/3）

“校验失败”指原始包数值校验失败，不是当前实现失败。两处“2/3”只统计 16×128 和 32×256；FP16 Mul+Sum 的两个变体均在 64×1024 形状下原始包校验失败。其他“0/3”组的三种形状均失败。两种基线的有效样本集不同，不混合聚合。

P800 相对单个算子逐次调用 PyTorch eager

融合模板	FP32	FP16	BF16
MatMul + Bias	2.321 / 2.348	1.520 / 1.518	1.121 / 1.125
MatMul + Bias + ReLU	1.885 / 1.880	1.880 / 1.897	1.391 / 1.397
MatMul + Bias + GELU（精确）	1.672 / 1.695	1.572 / 1.692	**0.900** / **0.902** †
MatMul + Bias + GELU（tanh）	1.678 / 1.718	1.671 / 1.695	1.362 / 1.363
MatMul + Bias + SiLU	1.671 / 1.727	1.677 / 1.698	1.380 / 1.392
Add + Softmax	1.184 / 1.191	1.219 / 1.212	1.076 / 1.078 †
Add + GELU（精确）	1.505 / 1.534	**0.902** / 1.523 †	**0.891** / **0.893** †
Add + GELU（tanh）	1.473 / 1.487	1.485 / 1.524	1.349 / 1.346
Add + SiLU	1.521 / 1.529	1.501 / 1.529	1.486 / 1.507
Add + LayerNorm（无仿射）	1.631 / 1.781	1.265 / 1.819	1.169 / 1.616
Add + LayerNorm（有仿射）	1.480 / 1.508	1.112 / 1.496	**0.995** / 1.396 †
Mul + Sum	1.375 / 1.376	1.353 / 1.356	1.359 / 1.373
Mul + Sum（keepdim）	1.362 / 1.357	1.349 / 1.348	1.324 / 1.340

P800 负收益用例明细

下表列出默认或选参任一路线不超过基线的全部六个用例；粗体数值表示未超过对应基线。

融合模板	精度	形状 M×N	相对 eager 默认 / 选参	相对原始包 默认 / 选参
Add + GELU（精确）	BF16	64×1024	**0.318** / **0.318**	1.072 / 1.073
Add + GELU（精确）	FP16	64×1024	**0.331** / 1.527	1.073 / 4.943
Add + LayerNorm（有仿射）	BF16	32×256	**0.885** / 1.601	原始包校验失败
Add + Softmax	BF16	64×1024	**0.814** / **0.820**	1.495 / 1.506
MatMul + Bias + GELU（精确）	BF16	32×256	**0.995** / **0.996**	1.667 / 1.670
MatMul + Bias + GELU（精确）	BF16	64×1024	**0.535** / **0.535**	**0.917** / **0.917**

默认配置有 6 项慢于 eager，捕获前选参后剩余 4 项。FP16 Add+精确 GELU（64×1024）由 0.331× 改善至 1.527×；BF16 Add+LayerNorm（有仿射，32×256）由 0.885× 改善至 1.601×。

RTX 4090 相对默认 Inductor

测试环境为 NVIDIA GeForce RTX 4090、PyTorch 2.11.0+cu130、Triton 3.6.0。双方共享当前安装的 NVIDIA 编译运行库，未加载 P800 接口兼容补丁。Inductor 使用默认模式、`fullgraph=True`、`dynamic=False`，未启用 `reduce-overhead`、`max-autotune` 或 CUDA Graph replay。当前融合源码与该轮冻结的 34 个文件一致。

每轮尝试 117 个配置，形状、精度、K 值和计时协议与上述测试口径一致。先完成两条路线各两轮独立进程测试，再补充同进程双轮交替计时，以减少观察到的约 6% 跨进程 eager 耗时差异。本节引用同进程结果；独立进程结果完整保留，不与本节混合平均。

比较口径	默认配置	捕获前选参	有效样本
当前融合相对 Inductor	**4.347×**	**4.440×**	100
当前融合相对同进程 eager	**1.377×**	**1.407×**	100
Inductor 相对同进程 eager	0.317×	不适用	100

同进程两轮均有 100 项共同通过，默认与选参路线各有 100/100 项快于 Inductor。两轮"默认/选参相对 Inductor"分别为 **4.275×/4.459×**、**4.422×/4.423×**。本轮比较中未发现当前融合相对 Inductor 的负收益有效用例；"更快"仍按比值大于 1 计数，未作统计显著性判断。

下表每格为三个形状的几何平均，顺序为**默认配置 / 捕获前选参**，单位为 ×。"校验失败"均指 Inductor 未通过当前数值对齐容差。

融合模板	FP32	FP16	BF16
MatMul + Bias	3.855 / 3.851	3.826 / 3.903	校验失败（0/3）
MatMul + Bias + ReLU	4.631 / 4.736	4.637 / 4.749	4.657 / 4.769
MatMul + Bias + GELU（精确）	4.640 / 4.754	4.621 / 4.776	4.652 / 4.783
MatMul + Bias + GELU（tanh）	4.645 / 4.700	4.671 / 4.791	4.752 / 4.791
MatMul + Bias + SiLU	4.672 / 4.758	4.625 / 4.742	校验失败（0/3）
Add + Softmax	3.882 / 3.997	3.936 / 4.027	3.974 / 4.059
Add + GELU（精确）	4.586 / 4.670	4.550 / 4.621	4.542 / 4.624
Add + GELU（tanh）	4.529 / 4.641	4.591 / 4.630	4.511 / 4.637
Add + SiLU	4.623 / 4.686	4.589 / 4.640	4.520 / 4.660
Add + LayerNorm（无仿射）	4.297 / 4.432	4.349 / 4.456	4.308 / 4.401
Add + LayerNorm（有仿射）	3.694 / 3.813	3.674 / 3.734	校验失败（0/3）
Mul + Sum	4.002 / 4.106	3.986 / 4.061（2/3）	校验失败（0/3）
Mul + Sum（keepdim）	4.004 / 4.100	3.989 / 4.077（2/3）	校验失败（0/3）

Inductor 的 17 项失败由两部分组成：BF16 的 MatMul+Bias、MatMul+Bias+SiLU、Add+LayerNorm（有仿射）、Mul+Sum 及其 keepdim 变体各有三个形状失败，共 15 项；FP16 的两个 Mul+Sum 变体均在 64×1024 失败，共 2 项。因此，两处“2/3”仅统计 16×128 和 32×256。失败项不进入加速比聚合。

数值检查沿用同一标准：FP32 的 atol/rtol 均为 3e-4，FP16 均为 3e-3，BF16 为 atol=3e-2、rtol=3e-3；当前融合单独测试两轮均为 117/117 通过。四路线同进程计时的共同有效集为 100 项，不能将其与此前 117 项 eager 均值直接比较。

例如，FP16、64×1024 的 Add+GELU（精确）耗时为 eager **6.466 µs**、Inductor **24.462 µs**、选参融合 **5.296 µs**，对应相对 Inductor **4.619×**、相对 eager **1.221×**。同形状、同精度的 Add+LayerNorm（无仿射）选参后相对 Inductor 为 **4.455×**，相对 eager 为 **1.538×**。这些收益包含 Python 调用、输出分配与设备执行的整体差异，不能解释为纯 GPU kernel 加速比。

依据：4090 同进程复测报告、逐例耗时与加速比、分模板分精度汇总、两轮汇总与失败记录。

四、问题与限制

P800 原始包侧共有 23 个数值校验失败样本，按无效样本从加速比统计中排除；这些不是当前 F06 实现的失败。当前实现在两个设备上的 117 个样本均已通过数值校验。P800 捕获前选参后仍有 4 个 BF16 用例未超过 PyTorch eager，其中 BF16 MatMul+Bias+精确 GELU 的 64×1024 用例也慢于原始包；32×256 用例相对 eager 为 0.996 倍，接近持平，负收益主要集中在 BF16 精确 GELU，并包含 Add+Softmax；寄存器压力、归约布局和激活函数成本可能抵消访存与启动收益。BF16 exact GELU 的剩余差距尚未完全定位根因，本轮也未宣称已修复全部 LLVM 限制或移除原生算子路径。

RTX 4090 对照的 17 项 Inductor 数值失败与 P800 原始包的 23 项失败分别记录。4090 的 4.440× 结果仅针对当前软件栈、默认 Inductor 模式和共同有效的小规模算子链；其同口径 Inductor 相对 eager 为 0.317×，需要继续区分运行时调用开销和设备计算效率。其他 Inductor 模式、更大形状及完整模型仍需独立验证。

P800 原始 Inductor 路径变慢的证据与判断

原始包在 94 个有效用例上相对配对 PyTorch eager 的几何平均速度比为 0.4607×，对应耗时约为 2.17 倍。编译、首次运行和选参已排除，因此差距来自稳定运行阶段。以下使用原始基线进程内配对的 eager 耗时，单位为微秒；与上表跨进程比较使用的当前实现配对 eager 数据分别保留。

FP32 用例	形状 M×N	配对 eager	原始 Inductor	原始耗时 / eager
MatMul + Bias	16×128	30.976	90.373	2.918×
Mul + Sum	16×128	20.711	38.376	1.853×
Mul + Sum	32×256	21.935	382.651	17.445×
Mul + Sum	64×1024	22.164	763.741	34.459×

生成代码显示，MatMul+Bias 被降低为一次 `extern_kernels.addmm` 调用，外层仍有形状检查、设备上下文和输出分配。它与 eager 的 `mm` 加 `add` 走不同的库调用路径；需要进一步区分库函数选择和包装开销，不能仅凭算子数判断速度。

Mul+Sum 已将乘法与归约合成一个 Triton 内核，并省去了完整中间张量；32×256 与 64×1024 路径均采用 `XBLOCK=1`，每个 program 处理一行，`RBLOCK` 分别为 256 和 1024。耗时随形状发生大幅变化，说明仅用固定 Python 包装成本不足以解释，需要重点检查归约布局、执行调度及编译优化效果。上述配置与慢点相关，但尚无设备事件或 CPU profile 证明其中哪一项是主因。

上层生成代码记录 CUDA facade 设备属性，实际编译记录和缓存已确认 XPU driver、arch=3、warp_size=1 及 xpubin 产物。接口兼容打通不等于上层归约启发式已经针对 P800 优化；也不能因为代码中出现 `cuda` 就判断执行了错误后端。

下一步先拆分主机调用与设备执行时间，再对 `addmm`、归约配置和编译选项做单变量对照。本轮证据不足以把全部差距归因于 Python、LLVM 或某个具体 pass，也不能把结果外推为所有模型上 Inductor 都慢于 eager。分析依据见 Inductor 慢点核查。

五、本地交付与证据

- REPORT.rst
- per_case.csv
- p800_by_template_dtype.json
- acceptance.json
- precision_acceptance.json
- summary.json
- RTX 4090 同进程双轮报告
- RTX 4090 逐例耗时与加速比
- RTX 4090 分模板分精度汇总
- RTX 4090 两轮汇总与失败记录
- RTX 4090 数据复核记录

源码目录：graph_fusion